

Fundamentos de Telecomunicações

1ª aula

Introdução



Introdução – Definições #1

- Mensagem:
 - Manifestação física de informação produzida por uma fonte. O objectivo de um sistema de comunicação é reproduzir no destino uma réplica aceitável da mensagem original.
- Fontes de informação:
 - Humanos e máquinas.
- Formatos de informação:
 - Analógicos e Digitais



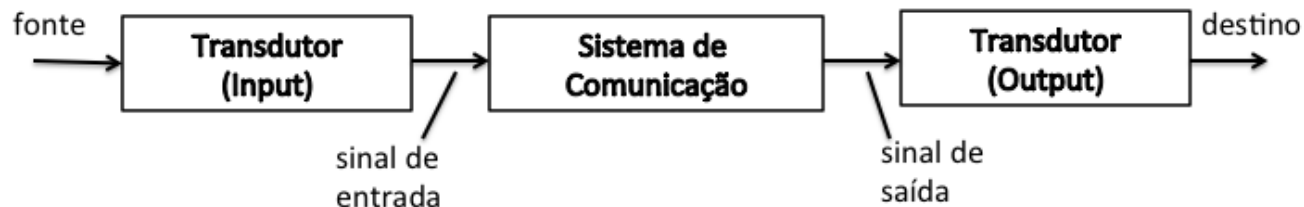
Introdução – Definições #2

- Mensagem analógica:
 - Quantidade física que varia com o tempo, normalmente de forma suave e contínua.
 - Exemplo: Pressão acústica produzida por um microfone quando se fala.
- Mensagem digital:
 - Sequência ordenada de símbolos seleccionados, de entre um conjunto finito de elementos.
 - Exemplo: Teclas pressionadas num teclado de computador.



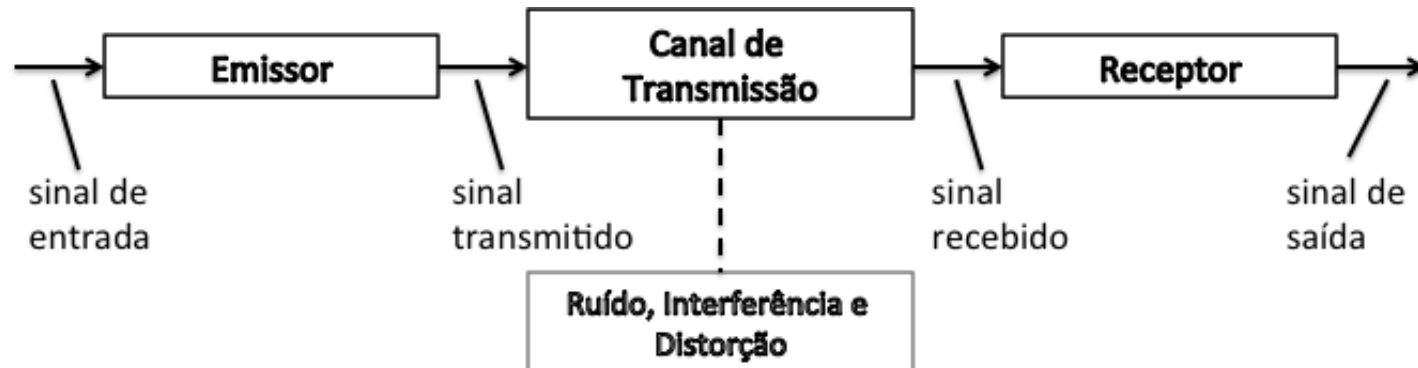
Introdução – Definições #3

- Mensagem analógica / digital:
 - Quer sejam analógicas ou digitais, algumas das fontes de informação produzem sinais eléctricos. Deste modo, a maior parte dos sistemas de comunicação possuem elementos transdutores na entrada e na saída.



- O transdutor de entrada converte a mensagem num sinal eléctrico (tensão ou corrente) e o transdutor de saída converte o sinal eléctrico no formato desejado.
 - Exemplo: Microfone (*Input*) / Altifalante (*Output*)

Elementos de um Sistema de Comunicação



- É assumido que existem transdutores adequados para qualquer tipo de comunicação, de forma a nos podermos concentrar mais nos aspectos de transmissão do sinal eléctrico.
- Na figura estão omitidos os elementos transdutores, mas estão presentes os principais elementos que contaminam uma transmissão.

Elementos de um Sistema de Comunicação

- Emissor:
 - Processa o sinal de entrada de forma a produzir um sinal adequado às características do canal de transmissão escolhido. É usado normalmente processamento de sinal (modulação) e também codificação da informação.
- Canal de Transmissão:
 - Meio eléctrico que une a distância entre a fonte e o destino. Poderá ser um par de fios (*twisted pair*), um cabo coaxial, uma onda rádio, ou um feixe de raio laser.
 - Qualquer canal de transmissão introduz sempre uma certa quantidade de atenuação de forma que a potência do sinal diminui ao longo da distância.



Elementos de um Sistema de Comunicação

- Receptor:
 - Recebe o sinal proveniente do canal de transmissão e prepara o sinal para entregar ao transdutor de saída.
 - O receptor poderá efectuar operações de amplificação para compensar a atenuação introduzida pelo canal de transmissão.
 - O receptor efectua também operações de desmodulação e decodificação de forma a inverter as operações de processamento de sinal efectuadas na emissão.
 - A operação de filtragem é também uma função importante efectuada no receptor



Efeitos que contaminam uma transmissão

- Atenuação:
 - Reduz a potência do sinal na recepção.
- Distorção:
 - Perturbação na forma de onda do sinal, causada pela resposta imperfeita do sistema de transmissão ao sinal transmitido. Ao contrário do ruído e da interferência, a distorção pode ser corrigida (ou mesmo anulada) através do uso de filtros especiais na recepção (e.g. Equalizadores).
- Interferência:
 - Contaminação do sinal produzida por outros sinais externos à transmissão: outros emissores, linhas de transmissão de energia, máquinas eléctricas, interruptores e comutadores, etc.



Efeitos que contaminam uma transmissão

- Interferência (continuação):
 - A interferência ocorre mais frequentemente em sistemas rádio, em que as antenas receptoras interceptam vários sinais ao mesmo tempo (RFI – *Radio Frequency Interference*).
 - Também pode acontecer em sistemas de cabo se as linhas de transmissão ou os receptores captarem sinais radiados por fontes de sinal próximas.
 - Filtros apropriados poderão remover a interferência se as bandas dos sinais indesejados forem diferentes do sinal transmitido.
- Ruído:
 - Sinais aleatórios produzidos por fontes de sinais eléctricos internos ou externos ao sistema. Estes sinais podem corromper parcialmente ou totalmente o sinal.

Efeitos que contaminam uma transmissão

- Ruído (continuação):
 - A filtragem poderá reduzir o efeito de contaminação pelo ruído mas permanecerá sempre uma certa quantidade de ruído que não poderá ser eliminado.
 - O ruído é uma das principais limitações de um sistema de comunicação.



Simplex / Full-Duplex / Half-Duplex

- A figura anterior representa apenas um sentido de uma comunicação -> Simplex (SX).
- Uma comunicação bidireccional necessita de 2 sistemas (um para cada sentido).
- Um sistema Full-Duplex (FDX) usa um canal que permite a transmissão dos sinais em simultâneo nos 2 sentidos.
- Um sistema Half-Duplex (HDX) também permite a transmissão nos 2 sentidos, mas apenas um de cada vez.

Limitações de um Sistema de Comunicação

- As principais limitações na transmissão de informação, através de um sinal eléctrico, são a Largura de Banda e o Ruído.
 - Largura de Banda:
 - Aplica-se simultaneamente a sinais e a sistemas e é uma medida de velocidade,
 - Quando um sinal varia rapidamente com o tempo, o seu conteúdo de frequências (ou espectro) alarga-se ao longo de uma gama larga – deste modo diz-se que o sinal é de Banda Larga,



Limitações de um Sistema de Comunicação

– Largura de Banda (continuação):

- Da mesma forma, a capacidade que um sistema tem de seguir as variações de um sinal é reflectida na sua resposta em frequência ou na sua largura de banda de transmissão,
- Todos os sistemas eléctricos possuem elementos armazenadores de energia (bobinas, condensadores). A energia armazenada não pode ser alterada de forma instantânea. Deste modo, um sistema de comunicação tem uma Largura de Banda limitada (B) que limita a taxa de variação dos sinais.



Limitações de um Sistema de Comunicação

– Ruído:

- Porque é que o ruído não se consegue evitar?
- Através da teoria cinética prova-se que a qualquer temperatura acima do Zero Absoluto, a energia térmica provoca o movimento aleatório de partículas microscópicas.
- Este movimento de partículas carregadas electricamente (electrões) provoca o aparecimento de correntes e tensões a que se chama Ruído Térmico.
- Existem outros tipos de ruído, mas o ruído térmico está presente em qualquer sistema de comunicação.



Limitações de um Sistema de Comunicação

– Ruído (continuação):

- O ruído é medido sempre relativamente ao sinal de informação, através da relação sinal / ruído:
 - *Signal-to-Noise power ratio* – S/N ,
- O ruído térmico é bastante pequeno, o que faz com que, em geral, o valor de S/N é bastante elevado e o ruído quase desprezável,
- Para valores baixos de S/N , o ruído degrada a fidelidade de um sinal analógico e provoca a ocorrência de erros num sinal digital.



Limitações de um Sistema de Comunicação

– Ruído (continuação):

- Em ligações de longa distância estes problemas tornam-se mais graves:
 - Atenuação reduz a potência do sinal a valores baixos, da ordem de grandeza da potência do ruído
 - Nesta situação, a amplificação do sinal já não é eficaz pois o ruído é também amplificado!

– Teorema de *Hartley – Shannon* (1948)

- Define um limite no desempenho de um sistema de comunicação para uma dada largura de banda e uma dada relação sinal ruído:
 - $C = B \cdot \log_2 (1 + S/N)$



Modulação e Codificação

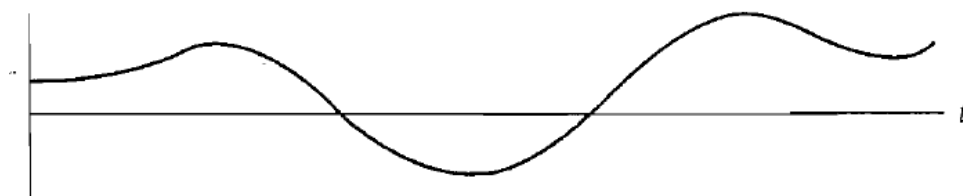
- Estas 2 operações são efectuadas no emissor de forma a tornar o processo de transmissão mais eficiente e fiável
 - A Modulação consiste na multiplicação do sinal a transmitir por outro de frequência mais elevada
 - A Codificação consiste no processamento de símbolos (essencialmente quando a transmissão é efectuada no formato digital)

Técnicas de Modulação

- O processo de Modulação envolve 2 sinais:
 - Sinal Modulador:
 - Representa a mensagem a enviar
 - Portadora:
 - Sinal de frequência elevada cujas características são função da aplicação
- O modulador altera a portadora em função das variações do sinal modulador
- A portadora “transporta” a informação da mensagem contida no sinal modulador

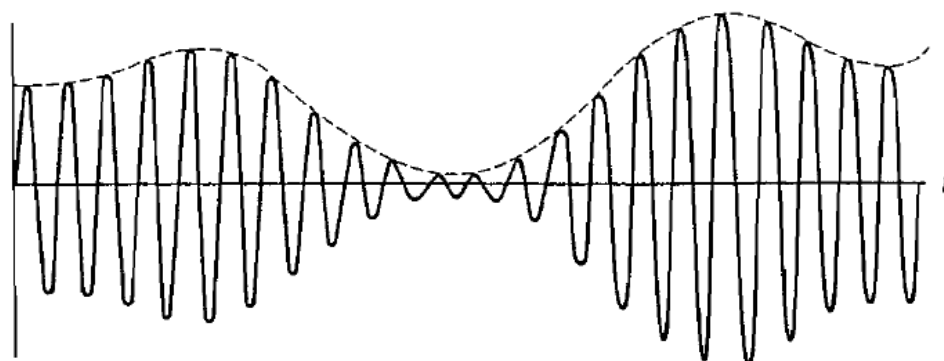


Técnicas de Modulação



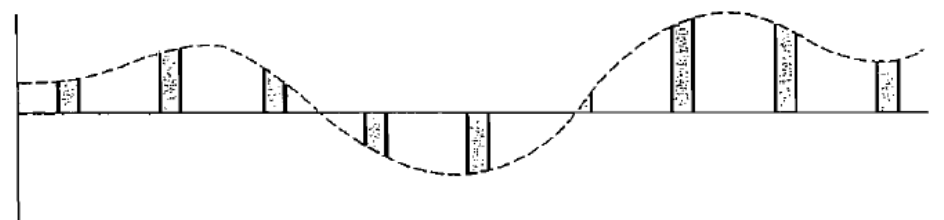
(a) Sinal Modulador

(a)



(b) Sinal Modulado em Amplitude

(b)



(c) PAM – Pulse Amplitude Modulation

(c)

Técnicas de Modulação

- A figura (b) ilustra a forma mais simples de modular um sinal, que consiste em variar a amplitude da portadora em função do sinal modulador:
 - AM – *Amplitude Modulation*
- A mensagem (sinal modulador) pode também alterar a frequência ou a fase da portadora:
 - FM – *Frequency Modulation*
 - PM – *Phase Modulation*
- Todas estas alternativas de modular um sinal chamam-se: CW – *Continuous Wave Modulation*



Técnicas de Modulação

- Geralmente, é necessário efectuar o processo inverso, no receptor, de forma a recuperar a mensagem original – Desmodulação
- Os humanos quando falam produzem um sinal acústico que é modulado em amplitude – AM
- Muitos sistemas de transmissão de longa distância usam CW com uma frequência da portadora muito superior à frequência do sinal modulador

Técnicas de Modulação

- O espectro do sinal modulado consiste numa banda de frequências agrupada em torno da frequência da portadora
- O processo de modulação CW provoca uma translação de frequências:
 - Exemplo: Transmissão AM:
 - Sinal modulador com espectro [100Hz, 5kHz]
 - Portadora de frequência: 600kHz
 - O espectro do sinal modulado é de: [595kHz, 605kHz]



Técnicas de Modulação

- Existe um outro método de modulação que consiste em aplicar um trem de impulsos como portadora:
 - PAM – *Pulse Amplitude Modulation* (ver slide 19)
- O sinal modulado consiste em usar pequenas amostras do sinal modulador
- A modulação PAM não produz a translação na frequência do sinal modulado de forma a tornar eficiente a transmissão
 - Deste modo, alguns sistemas de transmissão combinam esta técnica (PAM) com CW

Vantagens e Aplicações da Modulação

- 1. Aumentar a eficiência de transmissão
 - Quando se transmite um sinal a uma distância apreciável, envolve sempre o movimento de uma onda electromagnética através de um meio guiado (e.g. cabo coaxial, fibra óptica) ou não guiado (e.g. Rádio frequência)
 - A eficiência de uma dada transmissão depende da frequência do sinal que vai ser transmitido
 - Explorando a propriedade da translação de frequências da técnica CW, uma dada mensagem poderá ser “transportada” numa portadora com uma frequência seleccionada para o método de transmissão usado



Vantagens e Aplicações da Modulação

- Exemplo:
 - Transmissão em linha-de-vista de um sinal de áudio:
 - Necessita de antenas cujas dimensões físicas têm no mínimo 1/10 do comprimento de onda do sinal:
 - $\lambda = c / f$
 - Se transmitirmos o sinal não modulado, como o sinal de áudio tem componentes de frequências em torno de 100Hz, necessitamos de antenas com um tamanho de 300km!!!
 - Se usarmos FM com uma frequência da portadora de 300MHz necessitamos de uma antena com um comprimento de 1m



Vantagens e Aplicações da Modulação

- 2. Ultrapassar limitações do hardware
 - O projecto de um sistema de comunicação pode ser condicionado pelos custos e disponibilidade do hardware envolvido
 - A modulação permite projectar um sistema em que o sinal ocupe uma gama de frequências que evite essas limitações
 - De acordo com a teoria de *Hartley-Shannon* é possível concluir que uma taxa de transmissão elevada requer uma portadora de frequência elevada, uma vez que a taxa de transmissão é proporcional à largura de banda
 - **Exemplo:** Um sistema que opere com uma portadora de frequência igual a 5GHz pode transportar 10 000 vezes mais informação, num dado intervalo de tempo, que um sistema que opera a 500kHz



Vantagens e Aplicações da Modulação

- 3. Redução do Ruído e Interferência
 - Uma forma de combater o ruído e a interferência é aumentar a potência do sinal até se conseguir evitar a sua “contaminação”
 - Tem custos elevados
 - Pode ser perigoso para os seres vivos
 - Pode danificar equipamentos
 - Um dos primeiros cabos transatlânticos foi destruído aparentemente por uma ruptura provocada pela alta-tensão, na tentativa de obter um sinal com alta qualidade
 - FM e outras formas de modulação têm a propriedade de suprimir o ruído e a interferência
 - Esta propriedade é conhecida como *Wideband Noise Reduction* pois requer que a largura de banda de transmissão seja muito maior que a largura de banda do sinal modulador
 - Permite ao projectista trocar um aumento de largura de banda por um decréscimo de potência do sinal, como se pode verificar pelo teorema de *Hartley-Shannon*



Vantagens e Aplicações da Modulação

- 4. Atribuição de frequências
 - Quando se sintoniza o rádio ou a TV numa dada estação, está-se a seleccionar um de muitos canais recebidos ao mesmo tempo
 - Cada estação tem atribuída uma dada frequência portadora
 - A estação desejada pode ser separada das outras através de filtragem
 - Caso contrário, uma só estação poderia emitir de cada vez, numa dada área de cobertura



Vantagens e Aplicações da Modulação

- 5. Multiplexagem
 - Processo em que se agregam vários sinais para transmissão simultânea num único canal
 - FDM (*Frequency Division Multiplexing*) usa a modulação FM, em que é atribuída uma portadora para cada sinal a transmitir para efectuar a multiplexagem. Na recepção são usados filtros para separar cada sinal (Demultiplexagem)

Vantagens e Aplicações da Modulação

- 5. Multiplexagem (continuação)
 - TDM (*Time Division Multiplexing*) usa a modulação PCM (*Pulse Code Modulation*) de forma a colocar as amostras digitais de diferentes sinais em intervalos de tempo não sobrepostos (ver slide 19). Se forem usados os espaços entre amostras do sinal, é possível ocupá-los com amostras de outros sinais.
 - Exemplos de aplicação:
 - FM Stereo Broadcasting
 - Cable TV
 - Transmissão de sinais telefónicos a longa distância



Codificação da Informação

- Codificação é uma operação efectuada sobre os símbolos a transmitir de forma a melhorar o desempenho na transmissão, em que a informação está no formato digital
- Modulação e Codificação são processos que normalmente estão presentes numa transmissão fíavel de informação a longas distâncias
- A operação de codificação transforma uma mensagem digital numa nova sequência de símbolos
- A operação de decodificação converte uma sequência codificada de volta à mensagem original, provalvelmente contaminada com alguns erros causados pela transmissão



Codificação da Informação

- Considere-se um fonte digital que produz M símbolos ($M \gg 2$)
- Numa transmissão não codificada seriam necessárias M formas de onda (uma para cada símbolo)
- Cada símbolo pode ser representado por uma palavra binária de k bits
- Existem 2^k palavras possíveis de código construídas através destes k bits
- Deste modo são necessários $k > \log_2 M$ dígitos por palavra para codificar os M símbolos da mensagem original.
- Se a fonte produzir r símbolos por segundo, o código binário produzirá um débito de $k.r$ dígitos por segundo e a largura de banda de transmissão será k vezes maior que a largura de banda de um sinal não codificado



Codificação da Informação

- Quando é necessário aumentar a largura de banda a codificação binária de M símbolos produzidos pela fonte oferece 2 vantagens:
 - Hardware menos complicado, uma vez que lida apenas com 2 formas de onda em vez de M
 - O ruído produz menos efeito num sinal binário que num sinal composto por M formas de onda diferentes e, por isso, existirão menos erros causados pelo ruído



Codificação da Informação

- *Channel Coding*
 - Técnica que consiste em adicionar redundância controlada, de forma a permitir aumentar o desempenho de transmissão num canal com ruído
 - Através da introdução de bits extra de controlo em cada palavra de código, é possível detectar ou corrigir erros que ocorrem numa transmissão
 - *Error Control Coding* – aumenta a largura de banda e a complexidade do hardware mas permite tornar a comunicação mais fiável



Codificação da Informação

- *Source Coding*

- Muitos sistemas de comunicação usam a rede telefónica como meio de suporte à transmissão
- A largura de banda do sistema telefónico é bastante limitada, uma vez que foi projectada à dezenas de anos e, em alguns casos, ainda não foi melhorada
- De forma a aumentar o débito binário será necessário reduzir a largura de banda do sinal original
- As técnicas de *Source Coding* tiram partido do conhecimento estatístico do sinal da mensagem de forma a permitir uma codificação mais eficiente
- Deste modo, esta técnica pode ser considerada a DUAL da técnica de *Channel Coding*, uma vez que reduz a redundância de forma a conseguir a eficiência desejada.



Codificação da Informação

- PCM (*Pulse Code Modulation*)
 - Técnica que consiste na amostragem de um sinal analógico utilizando um ADC (*Analog-to-Digital Converter*)
 - O sinal PCM é obtido através da amostragem / quantização das amostras do sinal analógico
 - Do ponto de vista da versatilidade e eficiência na transmissão digital, a técnica PCM tornou-se uma tecnologia muito importante nas comunicações analógicas
 - A técnica PCM quando combinada com microprocessadores de alto débito faz com que certas operações de processamento de sinal possam ser evitadas

Bibliografia

- *A. Bruce Carlson, Paul Crilly. Communication Systems – An Introduction to Signals and Noise, McGraw-Hill, 5th edition, 2009 (ISBN 978-007-338-040-7).*
- *Simon Haykin, Communication Systems, McMaster Univ, 5th Edition, 2009 (ISBN 978-047-16979-0-9).*



Bibliografia

